ВсОШ 2005, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

719. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AA' и BB'. На дуге ACB описанной окружности треугольника ABC выбрана точка D. Пусть прямые AA' и BD пересекаются в точке P, а прямые BB' и AD пересекаются в точке Q. Докажите, что прямая $A'B'$ проходит через середину отрезка PQ. (*А.Акопян*)

719. Пусть, для определенности, точка D лежит на дуге BC, не содержащей точки A (см. рис. 314). Обозначим через H точку пересечения высот треугольника ABC, а через H_A и H_B — вторые точки пересечения прямых AH и BH с окружностью.

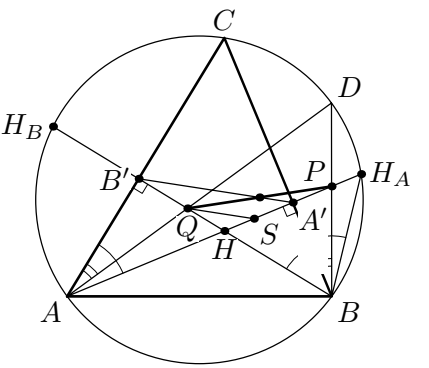


Рис. 314

Углы CBH_A и CAH_A равны как вписанные, опирающиеся на одну дугу. Далее, $\angle CAA' = \angle CBB' = 90^\circ - \angle ACB$. Следовательно, прямоугольные треугольники $AB'H$, $BA'H$ и $BA'H_A$ имеют по равному острому углу, и поэтому подобны. Кроме того, треугольники $BA'H$ и $BA'H_A$ имеют общий катет, и значит равны, отсюда $HA' = H_AA'$.

Так как $\angle B'AQ = \angle CAD = \angle CBD = \angle A'BP$, то отрезки AQ и BP являются соответствующими в подобных треугольниках $AB'H$ и $BA'H_A$, следовательно, $\frac{B'Q}{B'H} = \frac{A'P}{A'H_A}$. Построим на высоте AA' точку S такую, что $QS \parallel A'B'$. Из теоремы Фалеса вытекает, что отношение $\frac{A'S}{A'H}$ равно $\frac{B'Q}{B'H} = \frac{A'P}{A'H_A}$. По доказанному $HA' = H_AA'$, значит, $A'S = A'P$, и $A'B'$ — средняя линия треугольника PQS, т. е. делит пополам сторону PQ.